UNITÀ 3 · SVILUPPARE SOFTWARE

Ingegneria del software

Scrivere un programma che funziona sul tuo PC è facile. Costruirne uno che milioni di persone usano per anni, senza disastri, è un mestiere: vediamo quale.

PER COMINCIARE

Un'app che usi ogni giorno si blocca. Di chi è la colpa?

SONDAGGIO

- **A** Del programmatore distratto
- **B** Del mio telefono, troppo vecchio
- **C** Di chi ha deciso tempi e priorità del progetto
- **D** Di nessuno: il software ha sempre dei bug

CHE COS'È

Programmare non basta: serve un metodo

L'ingegneria del software è l'applicazione di un approccio sistematico, disciplinato e misurabile allo sviluppo, all'esercizio e alla manutenzione del software.

Definizione dello standard IEEE 610.12 (1990): in breve, trattare il software come un ponte o un motore, con progetto, misure e collaudo.

Un programma

Lo scrivi tu, per te, in un pomeriggio. Se si rompe, lo aggiusti.

Un prodotto software

Lo scrive un team, lo usano migliaia di persone, deve durare anni e cambiare spesso.

Quante righe di codice ha oggi il kernel Linux?

QUIZ

- **A** Circa 300 000
- **B** Circa 3 milioni
- **C** Più di 30 milioni
- **D** Circa 3 miliardi

GARMISCH, OTTOBRE 1968

La crisi del software

- I computer diventano molto più potenti e i programmi molto più grandi.
- I progetti arrivano in ritardo, costano più del previsto e sono pieni di errori.
- La NATO riunisce in Germania circa 50 esperti per discuterne.

Una parola provocatoria

Gli organizzatori scelgono il nome **Software Engineering** apposta: il software doveva essere costruito con la stessa serietà dei ponti e delle dighe.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Più potenza, più problemi

> **Finché non c'erano macchine, programmare non era affatto un problema; ora che abbiamo computer giganteschi, programmare è diventato un problema altrettanto gigantesco.**

Edsger W. Dijkstra, informatico olandese, discorso "The Humble Programmer" per il premio Turing, 1972

Dijkstra pensava che la soluzione non fosse lavorare di più, ma scrivere programmi **semplici, strutturati e verificabili**.

QUANDO IL SOFTWARE SBAGLIA

Tre errori che sono finiti sui giornali

Prima di girare ogni carta, indovina: che tipo di errore è stato?

Un errore di arrotondamento. 0,1 in binario non è esatto: dopo 100 ore di funzionamento l'orologio interno sbagliava di circa 0,34 secondi. Morirono 28 soldati.

Unità di misura diverse. Un programma del costruttore forniva i dati in libbre-forza per secondo, quello della NASA si aspettava newton per secondo.

Un overflow. Un valore a 64 bit in virgola mobile viene convertito in un intero a 16 bit, troppo piccolo per contenerlo. Il codice era stato riusato da Ariane 4, un razzo più lento.

AL COMPUTER · 10 minuti

Il bug della media

```
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 6, b = 7, c = 7;
    double media = (a + b + c) / 3;
    System.out.println("Media: " + media);
  }
}
```

1. Apri **onlinegdb.com**, in alto a destra scegli **Java**.
2. Copia il programma e premi **Run**. Fai il conto a mano: è giusto?
3. Trova il bug e correggilo cambiando un solo carattere.
4. Scrivi in un commento `//` perché sbagliava.

Controllo: il programma sbagliato stampa `Media: 6.0`. Quello corretto stampa `Media: 6.666666666666667`.

QUALITÀ DEL SOFTWARE

Che cosa vuol dire "software di qualità"?

Il modello ISO/IEC 25010 (versione 2011) elenca 8 caratteristiche.

Idoneità funzionale

Fa quello che serve, senza errori.

Efficienza

Usa poco tempo, memoria e batteria.

Compatibilità

Convive e scambia dati con altri programmi.

Usabilità

Si impara presto, è accessibile a tutti.

Affidabilità

Funziona a lungo e si riprende dai guasti.

Sicurezza

Protegge i dati da chi non ha il permesso.

Manutenibilità

Si capisce, si corregge e si modifica facilmente.

Portabilità

Si installa e gira su ambienti diversi.

PUZZLE

Abbina ogni caratteristica al suo esempio

Affidabilità	---	Nessuno legge i tuoi messaggi senza permesso
Usabilità	---	La stessa app gira su Android, su iPhone e nel browser
Efficienza	---	Il gioco resta fluido e consuma poca batteria
Manutenibilità	---	Tua nonna fa una videochiamata senza leggere il manuale
Portabilità	---	Il registro elettronico funziona per mesi senza bloccarsi
Sicurezza	---	Un nuovo programmatore corregge un bug in un'ora

QUIZ A TRABOCCHETTO

Un'app che nel 2020 funzionava, oggi si blocca. Perché?

QUIZ

A Il codice si consuma con l'uso, come un pneumatico

B Sono cambiati il sistema operativo, le librerie e le esigenze intorno

C Con gli anni i bit del programma si invertono da soli

D Le app scadono per legge dopo cinque anni

LA VITA DI UN SOFTWARE

Dopo il rilascio arriva la manutenzione

1

Correttiva

Corregge gli errori trovati dagli utenti.

2

Adattativa

Adegua a un nuovo sistema, una nuova legge, un nuovo dispositivo.

3

Perfettiva

Aggiunge funzioni e migliora le prestazioni.

4

Preventiva

Riordina il codice prima che crei problemi.



AL COMPUTER · 15 minuti

Rendi manutenibile questo codice

```
int a=7,b=0;
for(int i=1;i<=a;i++) if(a%i==0) b++;
System.out.println(b==2);
```

Sono le righe dentro `main`: il resto è come nel programma della media.

1. Esegui il codice in OnlineGDB: che cosa calcola?
2. Rinomina `a` e `b` con nomi che spiegano il loro ruolo.
3. Aggiungi un commento per ogni riga e vai a capo dopo il `for`.
4. Fai stampare una frase chiara, per esempio `7 è primo? true`.
5. Salva il file come **Primo.java**.

Controllo: il risultato non deve cambiare. Prova con 7 (true), 9 (false), 2 (true) e 1 (false).

UNA STORIA VERA

Apollo 11 e l'allarme 1202

- 20 luglio 1969: il modulo lunare sta scendendo verso la Luna.
- Il computer di bordo segnala più volte gli allarmi 1202 e 1201: è sovraccarico.
- Il software, progettato dal gruppo di **Margaret Hamilton** al MIT, abbandona i compiti meno importanti e tiene quelli vitali.
- L'allunaggio continua. Il software aveva previsto il guasto.

Margaret Hamilton

Dirigeva lo sviluppo del software di volo delle missioni Apollo e usava l'espressione "ingegneria del software" per dare a questo lavoro la stessa dignità delle altre ingegnerie.

E TU COSA NE PENSI?

Lasceresti scrivere all'AI il software di un aereo?

SONDAGGIO

- **A** Sì, se poi passa tutti i test
- **B** Solo per le parti meno critiche
- **C** Sì, ma un ingegnere deve rileggere ogni riga
- **D** No, mai



AL COMPUTER · 15 minuti

La pagella di un'app

1. Scegli un'app che usi spesso. Apri Calc o Google Fogli.
2. In A1 **Caratteristica**, in B1 **Voto (1–5)**, in C1 **Perché**. Da A2 ad A9 le 8 caratteristiche.
3. Dai un voto e scrivi un motivo concreto per ognuna.
4. In B11 `=MEDIA(B2:B9)`, in B12 `=MIN(B2:B9)`.
5. In B13 `=SE(B11>=4;"Ottima";SE(B11>=3;"Buona";"Da migliorare"))`
6. Salva come **qualita-app.ods**.

Controllo: con i voti 4, 5, 3, 4, 5, 2, 4, 3 la media è 3,75, il minimo 2 e il giudizio "Buona". Il minimo ti dice dove l'app va migliorata.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto dell'ingegnere



- 1ª cifra: l'ultima cifra dell'anno in cui esplose Ariane 5
- 2ª cifra: quanti tipi di manutenzione abbiamo visto
- 3ª cifra: la parte intera stampata dal programma della media sbagliato
- 4ª cifra: l'ultima cifra dell'anno della conferenza NATO di Garmisch

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Nel 1968 una conferenza della NATO discusse la crisi del _____.

La caratteristica di qualità che misura quanto è facile modificare il codice è la _____.

Adeguare un'app a una nuova versione di Android è manutenzione _____.

In Java l'espressione `20 / 3` tra interi vale ____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Ingegneria del software: sviluppare con metodo, misure e collaudo
- 1968: la crisi del software e la conferenza NATO
- Errori famosi: overflow, unità di misura, arrotondamenti
- Le 8 caratteristiche di qualità ISO/IEC 25010
- Il software non si consuma: invecchia e va mantenuto
- L'AI scrive codice, ma requisiti, test e revisione restano nostri

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.